

Tugas Proyek dalam Kelompok
Audio Deepfake Anomaly Detection Harness
(ADADeH)
II4050 Rekayasa Sistem Multimedia

Oleh

Samuel Chris M.B.S. 18223011
Carlen Asadel Axelle 18223017
Ananda Fajrul Zidan 18223067



PROGRAM STUDI SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
SEKOLAH TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
September 2026

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR PERSAMAAN	ix
DAFTAR ALGORITMA	xi
DAFTAR KODE PROGRAM	xiii
DAFTAR SINGKATAN	xv
DAFTAR SIMBOL	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Rumusan Masalah	2
I.3 Tujuan	2
I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah	2
I.5 Hipotugas akhir	2
I.6 Metodologi	3
I.7 Sistematika Penulisan	5
BAB II STUDI LITERATUR	7
II.1 Tentang Studi Literatur	7
II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program	8
II.2.1 Penulisan Gambar	8
II.2.2 Penulisan Tabel	10
II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek	10
II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal	11
II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang	11
II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan $\text{\LaTeX}$ dan Penomorannya	13
II.2.4 Penulisan Kode Program, <i>Script</i> atau <i>Pseudocode</i>	15
II.2.5 Penulisan Algoritma	15
BAB III ANALISIS MASALAH	19
III.1 Analisis Kondisi Saat Ini	19
III.2 Analisis Kebutuhan	19
III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna	19
III.2.2 Kebutuhan Fungsional	19
III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional	20
III.3 Analisis Pemilihan Solusi	20
III.3.1 Alternatif Solusi	20
III.3.2 Analisis Penentuan Solusi	20
BAB IV DESAIN KONSEP SOLUSI	23
BAB V RENCANA SELANJUTNYA	25

DAFTAR PUSTAKA	27
Lampiran A	29
<i>SOURCE CODE</i>	
A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik	29
A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak	30

DAFTAR GAMBAR

II.1	Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman	8
II.2	Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukuran gambarnya saja	9

DAFTAR TABEL

II.1	Contoh tabel yang menggunakan <code>tabularx</code> untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan <code>threeparttable</code> untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi <code>X</code> agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.	11
II.2	Tabel yang menggunakan format standar <code> l c r </code>	11
II.5	Tabel panjang lintas halaman	11
II.3	Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap	14
II.4	Tabel harga bahan tertier	14

DAFTAR PERSAMAAN

II.1	Persamaan Pertama	13
II.3	Persamaan Kedua	14
II.4	Persamaan Ketiga	14

DAFTAR ALGORITMA

II.1	Binary Search	17
------	-------------------------	----

DAFTAR *LISTING*

II.1	Iterative binary search in Python	16
A.1	Binary search code	29

DAFTAR SINGKATAN

Singkatan	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
AI	<i>Artificial Intelligence</i>	1
CNN	<i>Convolutional Neural Network</i>	2
GPU	<i>Graphics Processing Unit</i>	14

DAFTAR SIMBOL

Notasi	Deskripsi	Pemakaian pertama kali
α	Koefisien bobot untuk <i>loss function</i> , tingkat signifikansi statistik	75
β	Koefisien bobot untuk <i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
λ	Koefisien bobot untuk CTC <i>loss</i> , parameter regularisasi	75
θ	Parameter model <i>neural network</i>	75
σ	Deviasi standar	75
μ	Rata-rata (<i>mean</i>)	75
ϵ	<i>Token blank</i> /kosong dalam CTC, konstanta kecil untuk stabilitas numerik	75
Δ	Delta (selisih/perubahan nilai)	75
π	<i>Alignment path</i> dalam CTC	75
π_t	<i>Token</i> pada <i>timestep</i> t dalam <i>alignment path</i>	76
∇ atau ∂	Operator gradien atau turunan parsial	75
$\sum$	Operator penjumlahan	75
$\prod$	Operator perkalian	75
$\int$	Operator integral	75
argmax	Argumen yang memaksimalkan fungsi	76
$\sim$	Terdistribusi menurut	75
$\rightarrow$	Menuju atau konvergen ke	75
$\mathcal{L}$	Fungsi <i>loss</i> (kerugian)	75
$\mathcal{L}_{total}$	Total <i>loss function</i>	75
$\mathcal{L}_{adversarial}$ atau $\mathcal{L}_{adv}$	<i>Adversarial loss</i>	75
$\mathcal{L}_{reconstruction}$	<i>Reconstruction loss</i>	75
$\mathcal{L}_{L1}$	L1 <i>loss</i> (<i>Mean Absolute Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{L2}$	L2 <i>loss</i> (<i>Mean Squared Error</i>)	75
$\mathcal{L}_{CTC}$	CTC (<i>Connectionist Temporal Classification</i>) <i>loss</i>	75
$\mathcal{L}_{perceptual}$	<i>Perceptual loss</i>	75

$\mathcal{L}_{pixel}$	<i>Pixel-wise loss</i>	75
$\mathcal{L}_{BCE}$	<i>Binary Cross-Entropy loss</i>	75
$\mathcal{L}_{GAN}$	<i>GAN loss</i>	75
$\mathcal{L}_{cycle}$	<i>Cycle consistency loss</i>	75
G	<i>Generator dalam GAN</i>	75
D	<i>Discriminator dalam GAN</i>	75
$G(z)$	<i>Output dari generator dengan input z</i>	75
$D(x)$	<i>Output dari discriminator dengan input x</i>	75
$G_{A \rightarrow B}$	<i>Generator dari domain A ke B</i>	75
$G_{B \rightarrow A}$	<i>Generator dari domain B ke A</i>	75
$V(D, G)$	<i>Fungsi nilai (value function) dalam GAN</i>	75
x	<i>Sampel data asli, input citra</i>	75
y	<i>Label atau ground truth, kondisi dalam conditional GAN</i>	75
z	<i>Noise vector atau representasi laten</i>	
$\mathbb{E}$	<i>Ekspektasi atau nilai harapan</i>	75
p_{data}	<i>Distribusi data asli</i>	75
p_z	<i>Distribusi prior (noise)</i>	75
$p(y x)$	<i>Probabilitas bersyarat output y given input x</i>	75
$p_t(\pi_t x)$	<i>Probabilitas token pada timestep t</i>	
$\mathcal{B}$	<i>Fungsi penciutan (collapse function) dalam CTC</i>	75
$\mathcal{B}^{-1}$	<i>Fungsi invers penciutan dalam CTC</i>	75
T	<i>Jumlah timestep atau panjang sequence</i>	
$ x - G(y) _1$	<i>L1 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$ x - G(y) _2$	<i>L2 distance antara ground truth dan generated image</i>	75
$N \times N$	<i>Ukuran patch dalam PatchGAN</i>	
d	<i>Cohen's d (effect size)</i>	75
n	<i>Jumlah sampel</i>	75
p	<i>p-value (nilai probabilitas statistik)</i>	75

r	Koefisien korelasi	75
R^2	Koefisien determinasi	
$O(n)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas linear	75
$O(n^2)$	Notasi Big-O untuk kompleksitas kuadratik	75

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Tindak kriminal pada ruang digital yang memanfaatkan *artificial intelligence* (AI) untuk memanipulasi audio/suara manusia kian meningkat dan sangat memprihatinkan. AI dimanfaatkan para pelaku kejahatan untuk membuat *deepfake audio* yang ditujukan kepada korban sebagai modus penipuan atau pemerasan. Kebanyakan korban teperdaya oleh hasil manipulasi tersebut, yang mengakibatkan kerugian pada banyak aspek, khususnya kerugian finansial.

Para pelaku kejahatan melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk menutup identitas aslinya. Metode tersebut berpotensi menimbulkan fitnah digital, manipulasi alat bukti elektronik, hingga kesalahan identifikasi dalam proses penegakan hukum (Iman, 2026). Upaya penegakkan hukum untuk memberantas permasalahan ini memerlukan bantuan forensik digital. Forensik digital diperlukan dalam memperoleh bukti-bukti digital, termasuk bukti *deepfake audio* yang dibuat AI. Namun, hal ini hanya dapat dilaksanakan pada laboratorium forensik digital yang memfasilitasi proses perolehan serta pendeteksian bukti digital oleh para ahli.

Saat ini, laboratorium forensik digital hanya ada di Dittipidsiber Mabes Polri dan Polda Metro Jaya. Selain itu, keterbatasan fasilitas tersebut pun diiringi dengan kurangnya ahli forensik digital, khususnya ahli yang memahami AI generatif (SIP Law Firm, 2025). Keterbatasan ini menimbulkan kesulitan bagi para korban yang ingin melakukan pelaporan atau pembuktian. Korban harus merekam audio sebagai bukti sah yang selanjutnya dilimpahkan kepada institusi terkait untuk diproses.

Oleh karena itu, diperlukan suatu metode yang mempermudah korban untuk mendeteksi *deepfake audio* buatan AI. Para penulis menggagas platform bertajuk *Audio Deepfake Anomaly Detection Harness* (ADADeH) untuk memerangi manipulasi AI dengan AI (AI vs AI) yang dilatih untuk mendeteksi *deepfake audio*. Dengan demikian, pembuktian tidak perlu melalui serangkaian prosedur yang rumit.

I.2 Rumusan Masalah

Keterbatasan sarana pembuktian yang ada menimbulkan beberapa persoalan dalam menghadapi kejahatan berbasis *deepfake audio*. Proses pendeteksian saat ini bergantung pada laboratorium forensik digital dan tenaga ahli yang jumlahnya terbatas, sehingga korban sulit mendapatkan indikasi awal atas rekaman yang diterimanya. Selain itu, suara hasil AI generatif kian menyerupai suara asli manusia sehingga tidak dapat dibedakan hanya dengan pendengaran. Di sisi lain, hasil deteksi yang ada umumnya belum disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami masyarakat awam.

Apabila persoalan-persoalan ini tidak segera ditangani, korban akan tetap kesulitan melakukan pelaporan dan pembuktian, sementara pelaku dapat terus memanfaatkan *deepfake audio* untuk menutupi identitasnya. Oleh karena itu, tugas proyek ini mengusulkan ADADeH, yaitu platform berbasis AI yang mendeteksi anomali pada rekaman audio untuk membedakan suara asli manusia dari *deepfake audio*.

Berdasarkan hal tersebut, rumusan masalah setidaknya mencakup hal-hal berikut.

1. Bagaimana mendeteksi anomali pada rekaman audio yang membedakan suara asli manusia dari *deepfake audio* hasil AI generatif?
2. Bagaimana merancang *pipeline* ADADeH, mulai dari ekstraksi fitur audio hingga klasifikasi, dan evaluasi kinerja menggunakan metrik yang sesuai?
3. Bagaimana menyajikan hasil deteksi ADADeH secara mudah sebagai indikasi awal pembuktian, tanpa bergantung pada laboratorium forensik digital?

I.3 Tujuan

Tuliskan **tujuan utama** dan/atau tujuan detail yang akan dicapai dalam pelaksanaan tugas akhir. Fokuskan isi subbab ini pada hasil akhir yang ingin diperoleh setelah tugas akhir diselesaikan terkait dengan penyelesaian persoalan pada rumusan masalah. Penting untuk diperhatikan bahwa tujuan yang dideskripsikan pada subbab ini akan dipertanggungjawabkan di akhir pelaksanaan tugas akhir. Oleh karena itu, tuliskan juga *kriteria keberhasilan* tugas akhir ini.

I.4 Ruang Lingkup, Asumsi, dan Batasan Masalah

Tuliskan ruang lingkup, asumsi, dan batasan-batasan yang diambil dalam pelaksanaan tugas akhir. Batasan ini dapat dihindari (bersifat opsional, tidak perlu ada) jika topik atau judul tugas akhir dibuat cukup spesifik.

I.5 Hipotugas akhir

Tuliskan hipotugas akhir yang akan diuji dalam pelaksanaan tugas akhir. Hipotugas akhir ini merupakan pernyataan yang dapat diuji kebenarannya melalui proses

pelaksanaan tugas akhir, terutama pada tahap evaluasi. Hipotugas akhir yang baik memiliki karakteristik sebagai berikut:

1. Spesifik: Hipotugas akhir harus jelas dan spesifik, sehingga dapat diuji dengan cara yang terukur.
2. Terukur: Hipotugas akhir harus dapat diuji dengan data atau informasi yang dapat diukur, sehingga dapat dinilai kebenarannya.
3. Relevan: Hipotugas akhir harus relevan dengan topik tugas akhir dan dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penyelesaian masalah yang dibahas.
4. Dapat diuji: Hipotugas akhir harus dapat diuji melalui proses pelaksanaan tugas akhir, terutama pada tahap evaluasi, sehingga dapat dinilai kebenarannya.

Hipotugas akhir diperoleh dari premis-premis yang ada pada latar belakang dan rumusan masalah. Oleh karena itu, tuliskan dulu premis-premis yang menentukan hipotugas akhir tersebut sebelum menuliskan hipotugas akhirnya.

I.6 Metodologi

Tuliskan semua tahapan spesifik yang akan dilalui selama pelaksanaan tugas akhir. Ada beberapa pendekatan metodologi yang dapat digunakan dalam pelaksanaan tugas akhir sesuai dengan topik yang dibahas, misalnya Design Science Research Methodology (DSRM), Design Research Methodology (DRM), Cross-Industry Standard Process for Data Mining (CRISP-DM), dan sebagainya.

Secara umum, metodologi pengerjaan tugas akhir meliputi tahapan, langkah-langkah, atau tata cara melakukan:

1. Investigasi pengumpulan fakta di latar belakang untuk merumuskan masalah.
2. Pencarian, pengelompokan, dan penapisan literatur atau sumber informasi untuk mengumpulkan informasi yang relevan tentang topik yang diangkat, termasuk teori (konsep atau teori apa saja yang perlu dicari), hal-hal yang telah dicapai oleh orang lain (cara mencari dan kata kuncinya), dan berbagai informasi pendukung, untuk mencari solusi terhadap masalah yang dibahas. Gunakan metodologi yang tepat dalam menggali informasi dan dokumentasikan prosesnya (termasuk rekaman wawancara atau survei) di dalam Lampiran, termasuk tautan ke video atau foto. Hasil penggalian informasi ini akan dijelaskan secara komprehensif di Bab II Studi Literatur.
3. Analisis kebutuhan berdasarkan hasil investigasi dan studi literatur. Jelaskan metode yang digunakan untuk melakukan analisis kebutuhan, misalnya wawancara, survei, observasi, atau studi kasus. Hasil analisis kebutuhan ini akan dijelaskan secara rinci di bab berikutnya.

4. Perancangan solusi berdasarkan hasil analisis kebutuhan. Jelaskan metode atau tahapan perancangan yang digunakan, dengan abstraksi yang bertahap dari generik ke spesifik, misalnya dengan pendekatan *C4 model*. Selain itu, gunakan alat bantu penggambaran diagram yang tepat, misalnya menggunakan diagram UML, SySML, ERD, atau yang lainnya.
5. Jika ada implementasi terhadap hasil rancangan, jelaskan teknologi dan alat bantu yang digunakan untuk mengimplementasikan rancangan.
6. Evaluasi terhadap solusi yang telah diimplementasikan. Jelaskan metode pengujian, metrik evaluasi, atau studi kasus yang digunakan untuk menilai keberhasilan solusi.
7. Penarikan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil pelaksanaan tugas akhir berdasarkan hasil evaluasi.

I.7 Sistematika Penulisan

Tuliskan gambaran umum isi dari setiap bab yang ada dalam laporan tugas akhir. Sistematika penulisan ini memberikan panduan bagi pembaca tentang struktur dan alur pembahasan dalam laporan tugas akhir. Berikut adalah contoh sistematika penulisan yang dapat diikuti:

1. Bab I Pendahuluan: Berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, batasan masalah, metodologi, dan sistematika penulisan laporan tugas akhir .
2. Bab II Studi Literatur: Berisi kajian pustaka yang relevan dengan topik tugas akhir, termasuk teori-teori, konsep-konsep, dan hasil-hasil penelitian sebelumnya yang mendukung pelaksanaan tugas akhir.
3. Bab III Analisis dan Desain: Berisi penjelasan tentang analisis masalah dan kebutuhan pengguna serta berbagai alternatif solusinya.
4. Bab IV Perancangan: Berisi penjelasan tentang perancangan solusi yang diusulkan, misalnya arsitektur sistem, desain basis data, antarmuka pengguna, dan sebagainya.
5. Bab V Implementasi: Berisi penjelasan tentang proses implementasi solusi yang diusulkan, termasuk langkah-langkah yang diambil, teknologi yang digunakan, dan hasil yang diperoleh.
6. Bab VI Evaluasi: Berisi analisis dan evaluasi terhadap solusi yang diimplementasikan, termasuk metode pengujian, hal-hal yang disiapkan sebelum pengujian, hasil pengujian, dan penilaian kinerja.
7. Bab VII Kesimpulan dan Saran: Berisi kesimpulan dari hasil pelaksanaan tugas akhir dan saran untuk pengembangan lebih lanjut.
8. Daftar Pustaka: Berisi daftar referensi yang digunakan dalam penyusunan laporan tugas akhir.
9. Lampiran: Berisi dokumen-dokumen pendukung seperti kode program, data lengkap hasil pengujian, rekaman wawancara, dan lain-lain.

BAB II

STUDI LITERATUR

II.1 Tentang Studi Literatur

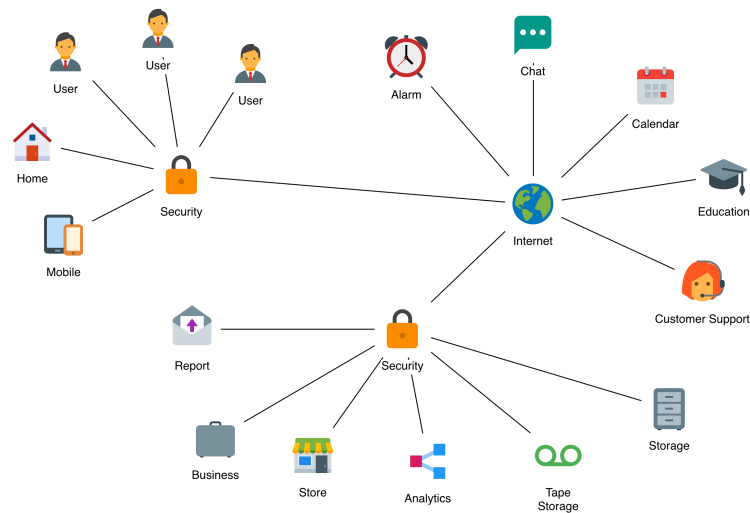
Studi literatur biasanya berisi tentang tinjauan pustaka, landasan teori, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir yang dikerjakan. Dalam subbab ini, penulis diharapkan dapat menjelaskan:

1. Landasan teori yang diperoleh dari literatur yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan TA;
2. Pengetahuan tentang kasus yang akan dikaji; dan
3. Penelitian atau solusi terkait untuk mengetahui posisi persoalan dan berbagai solusi yang memungkinkan untuk diterapkan berdasarkan hasil studi literatur ini.

Jadi, studi literatur ini bukan sekadar rangkuman dari berbagai sumber referensi, tetapi harus diolah dan disajikan secara sistematis sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas tentang landasan teori dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik tugas akhir.

Penulisan studi literatur yang baik dimulai dari penjelasan tentang kasus yang akan dikaji, kemudian diikuti dengan penjelasan tentang teori-teori yang relevan, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan dengan topik tugas akhir. Misalnya, jika topik tugas akhir adalah tentang masalah klasifikasi biji kopi berdasarkan citra kopi, penulis dapat memulai dengan menjelaskan terlebih dahulu tentang karakteristik biji kopi, masalah dalam melakukan klasifikasi biji kopi, kemudian menjelaskan tentang berbagai metode berbasis komputer yang dapat digunakan untuk mengklasifikasikan biji kopi berdasarkan citranya, metode terbaik yang memungkinkan untuk diterapkan, teori-teori dasar tentang metode tersebut, dan diakhiri dengan tinjauan terhadap penelitian-penelitian terdahulu yang menggunakan metode untuk klasifikasi citra.

Dalam studi literatur, biasanya banyak penjelasan tentang teori-teori yang disertai dengan rumus atau persamaan matematika, gambar, tabel, algoritma, pseudocode,



Gambar II.1 Contoh peletakan gambar di bagian atas halaman

atau kode program. Oleh karena itu, pada subbab berikut akan dijelaskan beberapa hal teknis terkait format penulisan dokumen tugas akhir.

II.2 Format Penulisan Gambar, Tabel, Rumus, dan Kode Program

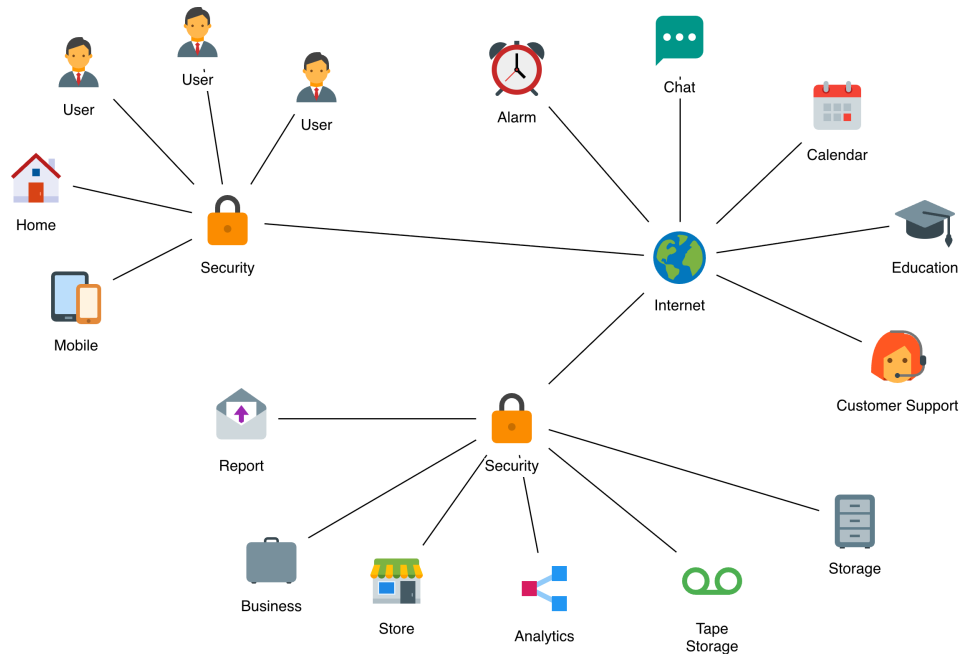
Berikut adalah beberapa contoh penulisan gambar, tabel, rumus, dan kode program yang sesuai dengan format penulisan tugas akhir.

II.2.1 Penulisan Gambar

Contoh gambar dapat dilihat pada Gambar II.1 dan Gambar II.2. Secara vertikal, gambar biasanya diletakkan di bagian atas halaman (*top*) atau di bagian bawah halaman (*bottom*). Gambar tidak harus diletakkan tepat di tempat gambar tersebut disebutkan pertama kali dalam teks, tetapi dapat diletakkan di halaman berikutnya jika tidak muat di halaman yang sama. Pada contoh ini, kedua gambar diletakkan di bagian atas halaman menggunakan opsi [t] pada lingkungan figure, namun pada halaman yang berbeda, meskipun disebutkan di halaman yang sama akibat ruang yang terbatas.

Penyebutan judul gambar dalam teks menggunakan perintah ref, misalnya Gambar ref{fig:jaringan}. Gunakan huruf kapital pada kata "Gambar" saat menyebutkan gambar dalam teks.

Gambar, grafik, atau ilustrasi harus memiliki keterangan atau judul (*caption*) yang menjelaskan isi gambar tersebut. Secara horisontal, gambar dan judulnya diposisikan di tengah. Nomor gambar tidak diakhiri tanda baca. Judul gambar diletakkan di bawah gambar dan ditulis dengan huruf kecil kecuali huruf pertama pada kalimat judul. Kalimat judul yang panjang dapat ditulis dalam beberapa baris seperti pada



Gambar II.2 Contoh peletakan gambar dengan judul yang panjang sehingga ditulis dalam beberapa baris dengan menggunakan gambar yang sama dengan Gambar II.1 dengan hanya memodifikasi ukurannya saja

Gambar II.2.

Ukuran gambar yang ditampilkan dapat diatur dengan mengubah nilai *width* dalam sintaks *includegraphics*. Gambar II.1 memiliki lebar 70% dari lebar teks, sedangkan Gambar II.2 memiliki lebar 90% dari lebar teks.

Pastikan gambar yang digunakan memiliki resolusi yang cukup tinggi agar tidak pecah atau buram saat dicetak. Gambar umumnya tidak tajam dan tulisan tidak jelas atau kabur jika gambar tersebut:

- diperoleh dari hasil cropping pada suatu halaman buku atau situs web;
- hasil pembesaran gambar yang gambar aslinya sebenarnya berukuran kecil; atau
- disimpan dalam resolusi kecil

Ketidakjelasan gambar ini dapat dilihat pada garis-garis diagram yang tidak tegas dan tulisan-tulisan dalam gambar yang tampak kabur dan kurang jelas terbaca.

Untuk mendapatkan gambar yang tidak kabur (*blur*), langkah-langkah berikut dapat digunakan:

- Hindari *screenshot*. Gambar yang didapat di suatu pustaka atau referensi sebaiknya digambar ulang (tidak perlu sama persis), misalnya menggunakan PowerPoint, Canva, Figma, draw.io, atau yang lainnya.

- (b) Jika diagram atau ilustrasi digambar menggunakan draw.io, saat gambar disimpan ke format PNG atau JPG (*export as*), lakukan *zoom* ke minimal 300% (*the default value is 100%*).
- (c) Jika diagram digambar dengan menggunakan PowerPoint atau aplikasi yang mengolah gambar vektor lainnya, gambar dapat langsung disimpan asalkan resolusinya tinggi.

II.2.2 Penulisan Tabel

Format penulisan tabel hampir sama dengan format penulisan gambar. Bedanya adalah judul tabel diletakkan di atas tabel, bukan di bawah tabel seperti pada gambar. Ada tabel yang bisa dimuat dalam satu halaman (tabel pendek) dan ada tabel panjang yang tidak muat dalam satu halaman. Kedua jenis tabel tersebut disusun dengan cara yang berbeda. Jika tabel sangat panjang, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya. Namun, jika tabel dapat dimuat dalam satu halaman, gunakan lingkungan *table* biasa, tidak menggunakan *longtable*. Usahakan tabel dapat ditulis dalam satu halaman, tidak terpotong ke halaman berikutnya, jika memungkinkan.

II.2.2.1 Penulisan Tabel Pendek

Contoh tabel pendek dapat dilihat pada Tabel II.1, II.2, dan ???. Pada kedua tabel ini, judul tabel dan judulnya diposisikan di tengah secara horisontal dan judul tabel diletakkan di atas tabel. Secara vertikal, tabel sebaiknya diletakkan di bagian atas atau bawah halaman.

Penyebutan judul tabel dalam teks menggunakan perintah `ref`, misalnya Tabel II.1. Gunakan huruf kapital pada kata "Tabel" saat menyebutkan tabel dalam teks.

Tabel II.1 menggunakan paket *tabularx* untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan *threeparttable* untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `tablenotes` yang disediakan oleh paket *threeparttable*. Catatan kaki pada tabel ini menggunakan perintah `\footnotemark` dan `\footnotetext` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel.

Tabel II.2 menggunakan format standar `| l | c | r |`. Tabel ??? menggunakan lebar kolom tetap (*fixed width*) menggunakan `p{width}`.

Tabel II.1 Contoh tabel yang menggunakan `tabularx` untuk mengatur lebar kolom secara fleksibel. Selain itu, tabel ini juga menggunakan `threeparttable` untuk menambahkan catatan kaki pada tabel dan opsi `X` agar lebar kolom fleksibel menyesuaikan lebar tabel.

No	Nama	Satuan	Harga
1	Buku	Exemplar	25000
2	Komputer	Unit	2500000
3	Pensil	Buah	118900

¹Tabel harga berdasarkan data tahun 2023.

²Sumber: <https://www.example.com>

Tabel II.2 Tabel yang menggunakan format standar | l | c | r |

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

II.2.2.2 Mengimpor Tabel dari Berkas Eksternal

Untuk kerapian penulisan, tabel tidak harus ditulis di dokumen utama. Sebagai contoh, Tabel II.4 diimpor dari berkas eksternal `table/tabel1.tex` menggunakan perintah `\input`. Dengan demikian, jika tabel tersebut perlu diubah, cukup mengubah pada berkas eksternal tersebut tanpa perlu mengubah pada berkas dokumen utama ini.

II.2.2.3 Tabel yang Sangat Panjang

Jika tabel terlalu panjang sehingga tidak muat dalam satu halaman, gunakan paket *longtable* untuk membuat tabel yang dapat terpotong ke halaman berikutnya, seperti pada Tabel II.5.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman

ID	Value	Description
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
11	741.1	Eleventh entry
12	852.6	Twelfth entry
13	963.3	Thirteenth entry
14	159.8	Fourteenth entry
15	357.5	Fifteenth entry
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern

Bersambung ke halaman berikutnya.

Tabel II.5 Tabel panjang lintas halaman (lanjutan)

ID	Value	Description
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence
1	125.5	This is the first entry in our table
2	234.7	Second entry with some descriptive text
3	456.2	Third entry demonstrating the longtable feature
4	789.1	Fourth entry in the dataset
5	321.8	Fifth entry with additional information
6	654.3	Sixth entry continuing the pattern
7	987.6	Seventh entry in our long table
8	147.2	Eighth entry with more data
9	258.9	Ninth entry showing continuation
10	369.4	Tenth entry in the sequence

II.2.3 Penulisan Rumus atau Persamaan Matematika Menggunakan L^AT_EX dan Penomorannya

Contoh rumus matematika dapat ditulis seperti pada Persamaan II.1 di bawah ini. Penomoran persamaan diletakkan di sebelah kanan, dan rumus ditulis dalam mode *display math*.

$$E = mc^2 \quad (\text{II.1})$$

Contoh lain penulisan rumus matematika yang lebih kompleks dapat ditulis seperti pada Persamaan II.3.

$$f(x) = ax^2 + bx + c \quad (\text{II.2})$$

$$\begin{aligned} f'(x) &= \frac{d}{dx}(ax^2 + bx + c) \\ &= 2ax + b \end{aligned} \quad (\text{II.3})$$

Tabel II.3 Tabel yang lebar kolomnya dibuat tetap

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
<i>Komputer</i>	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900

Tabel II.4 Tabel harga bahan tertier

Nama	Satuan	Harga
Buku	Exemplar	25000
Komputer	Unit	2500000
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900
Pensil	Buah	118900

Jika rumus terlalu panjang untuk ditulis dalam satu baris, gunakan lingkungan *mult-line* seperti pada Persamaan II.4 di bawah ini.

$$\begin{aligned}
 y = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + a_4x^4 + a_5x^5 + a_6x^6 + a_7x^7 \\
 + a_8x^8 + a_9x^9 + a_{10}x^{10} \quad (\text{II.4})
 \end{aligned}$$

Jika ada penurunan rumus yang terdiri dari beberapa baris, namun tidak memerlukan penomoran pada setiap baris, gunakan lingkungan *align**, misalnya:

$$\begin{aligned}
 S &= \sum_{i=1}^n i^2 \\
 &= 1^2 + 2^2 + 3^2 + \cdots + n^2 \\
 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}
 \end{aligned}$$

Contoh lainnya adalah rumus untuk mencari nilai rata-rata fungsi $f(x)$ pada interval $[p, q]$:

$$\begin{aligned}\bar{f} &= \frac{1}{q-p} \int_p^q f(x) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \int_p^q (ax^2 + bx + c) dx \\ &= \frac{1}{q-p} \left[\frac{a}{3}x^3 + \frac{b}{2}x^2 + cx \right]_p^q \\ &= \frac{a(q^3 - p^3)}{3(q-p)} + \frac{b(q^2 - p^2)}{2(q-p)} + c\end{aligned}$$

II.2.4 Penulisan Kode Program, *Script* atau *Pseudocode*

Contoh penulisan kode program, *script*, atau *pseudocode* dapat dilihat seperti pada *listing* II.1. Gunakan paket *listings* untuk menulis *source code* dalam bahasa pemrograman tertentu. Kode seperti ini disebut dengan istilah *listing*. Kode program, *script*, atau *pseudocode* yang relatif pendek dapat ditulis di dalam dokumen utama. Namun, jika kode programnya sangat panjang, sebaiknya ditulis di berkas terpisah dan diletakkan di lampiran.

II.2.5 Penulisan Algoritma

Contoh penulisan algoritma dapat dilihat pada Algoritma II.1. Ada beberapa paket yang dapat digunakan untuk menulis algoritma, misalnya *algorithm2e*, *algorithmic*, dan *algpseudocode*. Pada contoh ini digunakan paket *algorithmic* untuk menulis algoritma. Setiap paket memiliki sintaks yang berbeda-beda. Oleh karena itu, pelajari dokumentasi paket yang digunakan untuk menulis algoritma.

Listing II.1 Iterative binary search in Python

```
1 def binary_search(arr, target):
2     """
3     Performs binary search on a sorted array.
4
5     Args:
6         arr: A sorted list of elements
7         target: The element to search for
8
9     Returns:
10        Index of target if found, -1 otherwise
11    """
12    left = 0
13    right = len(arr) - 1
14
15    while left <= right:
16        mid = (left + right) // 2
17
18        if arr[mid] == target:
19            return mid
20        elif arr[mid] < target:
21            left = mid + 1
22        else:
23            right = mid - 1
24
25    return -1
```

Algoritma II.1 Binary Search

Require: Sorted array $A[1..n]$, target value x

Ensure: Index of x in A or -1 if not found

```
1:  $low \leftarrow 1$ 
2:  $high \leftarrow n$ 
3: while  $low \leq high$  do
4:    $mid \leftarrow \lfloor (low + high)/2 \rfloor$ 
5:   if  $A[mid] = x$  then
6:     return  $mid$ 
7:   else if  $A[mid] < x$  then
8:      $low \leftarrow mid + 1$ 
9:   else
10:     $high \leftarrow mid - 1$ 
11:  end if
12: end while
13: return  $-1$ 
```

BAB III

ANALISIS MASALAH

III.1 Analisis Kondisi Saat Ini

Menurut Laudon dan Laudon (2020), gambarkan terlebih dahulu model konseptual sistem yang ada saat ini. Model konseptual ini berisi berbagai komponen atau subsistem dan interaksi antarsubsistem tersebut. Setelah itu, berikan penjelasan tentang masalah yang ada pada sistem tersebut. Paragraf berikut berisi contoh penjabaran masalah sistem informasi fasilitas kesehatan untuk pasien (Pressman, 2019).

III.2 Analisis Kebutuhan

Quisque ullamcorper placerat ipsum. Cras nibh. Morbi vel justo vitae lacus tincidunt ultrices. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In hac habitasse platea dictumst. Integer tempus convallis augue. Etiam facilisis. Nunc elementum fermentum wisi. Aenean placerat. Ut imperdiet, enim sed gravida sollicitudin, felis odio placerat quam, ac pulvinar elit purus eget enim. Nunc vitae tortor. Proin tempus nibh sit amet nisl. Vivamus quis tortor vitae risus porta vehicula.

III.2.1 Identifikasi Masalah Pengguna

Fusce mauris. Vestibulum luctus nibh at lectus. Sed bibendum, nulla a faucibus semper, leo velit ultricies tellus, ac venenatis arcu wisi vel nisl. Vestibulum diam. Aliquam pellentesque, augue quis sagittis posuere, turpis lacus congue quam, in hendrerit risus eros eget felis. Maecenas eget erat in sapien mattis porttitor. Vestibulum porttitor. Nulla facilisi. Sed a turpis eu lacus commodo facilisis. Morbi fringilla, wisi in dignissim interdum, justo lectus sagittis dui, et vehicula libero dui cursus dui. Mauris tempor ligula sed lacus. Duis cursus enim ut augue. Cras ac magna. Cras nulla. Nulla egestas. Curabitur a leo. Quisque egestas wisi eget nunc. Nam feugiat lacus vel est. Curabitur consectetur.

III.2.2 Kebutuhan Fungsional

Suspendisse vel felis. Ut lorem lorem, interdum eu, tincidunt sit amet, laoreet vitae, arcu. Aenean faucibus pede eu ante. Praesent enim elit, rutrum at, molestie

non, nonummy vel, nisl. Ut lectus eros, malesuada sit amet, fermentum eu, sodales cursus, magna. Donec eu purus. Quisque vehicula, urna sed ultricies auctor, pede lorem egestas dui, et convallis elit erat sed nulla. Donec luctus. Curabitur et nunc. Aliquam dolor odio, commodo pretium, ultricies non, pharetra in, velit. Integer arcu est, nonummy in, fermentum faucibus, egestas vel, odio.

III.2.3 Kebutuhan Nonfungsional

Sed commodo posuere pede. Mauris ut est. Ut quis purus. Sed ac odio. Sed vehicula hendrerit sem. Duis non odio. Morbi ut dui. Sed accumsan risus eget odio. In hac habitasse platea dictumst. Pellentesque non elit. Fusce sed justo eu urna porta tincidunt. Mauris felis odio, sollicitudin sed, volutpat a, ornare ac, erat. Morbi quis dolor. Donec pellentesque, erat ac sagittis semper, nunc dui lobortis purus, quis congue purus metus ultricies tellus. Proin et quam. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos hymenaeos. Praesent sapien turpis, fermentum vel, eleifend faucibus, vehicula eu, lacus.

III.3 Analisis Pemilihan Solusi

III.3.1 Alternatif Solusi

Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Donec odio elit, dictum in, hendrerit sit amet, egestas sed, leo. Praesent feugiat sapien aliquet odio. Integer vitae justo. Aliquam vestibulum fringilla lorem. Sed neque lectus, consectetur at, consectetur sed, eleifend ac, lectus. Nulla facilisi. Pellentesque eget lectus. Proin eu metus. Sed porttitor. In hac habitasse platea dictumst. Suspendisse eu lectus. Ut mi mi, lacinia sit amet, placerat et, mollis vitae, dui. Sed ante tellus, tristique ut, iaculis eu, malesuada ac, dui. Mauris nibh leo, facilisis non, adipiscing quis, ultrices a, dui.

III.3.2 Analisis Penentuan Solusi

Morbi luctus, wisi viverra faucibus pretium, nibh est placerat odio, nec commodo wisi enim eget quam. Quisque libero justo, consectetur a, feugiat vitae, porttitor eu, libero. Suspendisse sed mauris vitae elit sollicitudin malesuada. Maecenas ultricies eros sit amet ante. Ut venenatis velit. Maecenas sed mi eget dui varius euismod. Phasellus aliquet volutpat odio. Vestibulum ante ipsum primis in faucibus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Pellentesque sit amet pede ac sem eleifend consectetur. Nullam elementum, urna vel imperdiet sodales, elit ipsum pharetra ligula, ac pretium ante justo a nulla. Curabitur tristique arcu eu metus. Vestibulum lectus. Proin mauris. Proin eu nunc eu urna hendrerit faucibus. Aliquam auctor, pede consequat laoreet varius, eros tellus scelerisque quam, pellentesque hendrerit

ipsum dolor sed augue. Nulla nec lacus.

BAB IV

DESAIN KONSEP SOLUSI

Ilustrasikan desain konsep solusi dalam bentuk model konseptual dan penjelasan secara ringkas, beserta perbedaannya dengan sistem saat ini. Ilustrasi harus dapat dibandingkan (*before and after*). Karena masih berupa proposal, bab ini hanya berisi gambar desain konsep solusi tersebut dan penjelasan perbandingannya dengan gambar sistem yang ada saat ini (yang tergambar di awal Bab III).

BAB V

RENCANA SELANJUTNYA

Jelaskan secara detail langkah-langkah rencana selanjutnya, hal-hal yang diperlukan atau akan disiapkan, dan risiko dan mitigasinya, yang meliputi:

1. Rencana implementasi, termasuk alat dan bahan yang diperlukan, lingkungan, konfigurasi, biaya, dan sebagainya.
2. Desain pengujian dan evaluasi, misalnya metode verifikasi dan validasi.
3. Analisis risiko dan mitigasi, misalnya tindakan selanjutnya jika ada yang tidak berjalan sesuai rencana.

DAFTAR PUSTAKA

- Iman, M. (2026, May 26). Penyalahgunaan deepfake & voice cloning terhadap keamanan digital dalam perspektif hukum. Retrieved September 28, 2026, from <https://dandapala.com/opini/detail/penyalahgunaan-deepfake-voice-cloning-terhadap-keamanan-digital-dalam-perspektif-hukum>
- Laudon, K. C., & Laudon, J. P. (2020). *Sistem informasi manajemen*. Pearson Education.
- Pressman, R. S. (2019). *Rekayasa perangkat lunak: Pendekatan praktisi*. McGraw-Hill Education.
- SIP Law Firm. (2025, December 5). Fenomena penipuan digital berupa voice cloning berbasis ai. Retrieved September 28, 2026, from <https://siplawfirm.id/resources/fenomena-penipuan-digital-berupa-voice-cloning-berbasis-ai>

LAMPIRAN A

SOURCE CODE

A.1 Perangkat Lunak untuk Akuisisi Data dari Sensor Ultrasonik

Listing A.1 Binary search code

```
1 % -- Example of pseudocode and source code listing --
2 % -- Gunakan minipage agar listing tidak terpotong ke halaman
   berikutnya --
3
4
5
6 \begin{minipage}{\textwidth}
7 \begin{lstlisting}[caption={Iterative binary search in Python},
   label={lst:binary_iter}, frame=single, captionpos=t, language=
   Python]
8 def binary_search(arr, target):
9     """
10     Performs binary search on a sorted array.
11
12     Args:
13         arr: A sorted list of elements
14         target: The element to search for
15
16     Returns:
17         Index of target if found, -1 otherwise
18     """
19     left = 0
20     right = len(arr) - 1
21
22     while left <= right:
23         mid = (left + right) // 2
24
25         if arr[mid] == target:
26             return mid
27         elif arr[mid] < target:
28             left = mid + 1
29         else:
```

```
30         right = mid - 1
31
32     return -1
33
34
35 \end{lstlisting}
36 \end{minipage}
```

A.2 Perangkat Lunak untuk Pengolahan Data Akuisisi dan Visualisasi Hasil Pengukuran Jarak

asdjfkjashdkjfas